

Structures répétitives (Correction des exercices)

Exercice.1

a) en utilisant **while**,

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int N;          /* nombre de données */
    int NOMB;       /* nombre courant   */
    int I;          /* compteur */
    long SOM;       /* la somme   des nombres entrés */
    double PROD;    /* le produit des nombres entrés */

    printf("Nombre de données : ");
    scanf("%d", &N);

    SOM=0;
    PROD=1;
    I=1;
    while (I<=N)
    {
        printf("%d. nombre : ", I);
        scanf("%d", &NOMB);
        SOM += NOMB;
        PROD *= NOMB;
        I++;
    }

    printf("La somme   des %d nombres est %ld \n", N, SOM);
    printf("Le produit des %d nombres est %.0f\n", N, PROD);
    printf("La moyenne des %d nombres est %.4f\n", N, (float)SOM/N);
}
```

b) en utilisant **do - while**,

Remplacez le bloc de traitement (en gras) de (a) par :

```
SOM=0;
PROD=1;
I=1;
do
{
    printf("%d. nombre : ", I);
    scanf("%d", &NOMB);
    SOM += NOMB;
    PROD *= NOMB;
    I++;
}
while (I<=N);
```

c) en utilisant **for**.

Remplacez le bloc de traitement (en gras) de (a) par :

```
for (SOM=0, PROD=1, I=1 ; I<=N ; I++)
{
    printf("%d. nombre : ", I);
    scanf("%d", &NOMB);
    SOM += NOMB;
    PROD *= NOMB;
}
```

d) Laquelle des trois variantes est la plus naturelle pour ce problème?

La structure **for** est la plus compacte et celle qui exprime le mieux l'idée de l'algorithme. D'autre part, elle permet d'intégrer très confortablement l'initialisation et l'incrémentation des variables dans la structure.

Exercice.2

Remplacer les lignes

```
printf("Nombre de données : ");
scanf("%d", &N);
```

par

```
do
{
    printf("Nombre de données : ");
    scanf("%d", &N);
}
while(N<1 || N>15);
```

Quelle structure répétitive utilisez-vous? Pourquoi?

Comme il n'y a pas d'initialisation ni de réinitialisation de variables, nous avons le choix entre **while** et **do - while**. Comme l'introduction du nombre de données doit toujours être exécuté (au moins une fois), le plus naturel sera l'utilisation de la structure **do - while**.

Exercice.3

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int N;        /* nombre de termes à calculer */
    int I;        /* compteur pour la boucle */
    float SOM;    /* Type float à cause de la précision du résultat. */
    do
    {
        printf ("Nombre de termes: ");
        scanf ("%d", &N);
    }
    while (N<1);
    for (SOM=0.0, I=1 ; I<=N ; I++)
        SOM += (float)1/I;
    printf("La somme des %d premiers termes est %f \n", N, SOM);
}
```

Exercice.4

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int N;        /* La donnée */
    int I;        /* Le compteur */
    double FACT;  /* La factorielle N! - Type double à cause de la grandeur du résultat. */

    do
    {
        printf("Entrez un entier naturel : ");
        scanf("%d", &N);
    }
    while (N<0);

    /* a */
    /* Pour N=0, le résultat sera automatiquement 0!=1 */
    I=1;
    FACT=1;
    while (I<=N)
    {
        FACT*=I;
        I++;
    }
}
```

```

/* b */
/* Pour N=0, le résultat sera automatiquement 0!=1 */
/*
for (FACT=1.0, I=1 ; I<=N ; I++)
    FACT*=I;
*/

printf ("%d! = %.0f\n", N, FACT);
}

```

Exercice.5

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int A, B;          /* données */
    int X, Y, RESTE;   /* var. d'aide pour l'algorithme d'Euclide */

    do
    {
        printf("Entrer l'entier A (non nul) : ");
        scanf("%d", &A);
    }
    while(!A); /* équivalent à while(A==0) */
    do
    {
        printf("Entrer l'entier B (non nul) : ");
        scanf("%d", &B);
    }
    while(!B); /* équivalent à while(B==0) */

    for (RESTE=A, X=A, Y=B ; RESTE !=0 ; X=Y, Y=RESTE)
        RESTE = X%Y;

    printf("Le PGCD de %d et de %d est %d\n", A, B, X);
}

```

Exercice.6

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int NUM; /* numérateur de la division entière */
    int DEN; /* dénominateur de la division entière */
    int DIV; /* résultat de la division entière */
    int RES; /* reste de la division entière */

    printf("Introduisez le numérateur : ");
    scanf("%d", &NUM);

    printf("Introduisez le dénominateur : ");
    scanf("%d", &DEN);

    RES=NUM;
    DIV=0;
    while (RES>=DEN
    {
        RES-=DEN;
        DIV++;
    }
    /* ou mieux encore : */
    for (RES=NUM, DIV=0 ; RES>=DEN ;
        DIV++)
        RES-=DEN;

    printf(" %d divisé par %d est %d reste %d\n", NUM, DEN, DIV, RES);
}

```

Exercice .7

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int U1, U2, UN;    /* pour parcourir la suite */
    int N;             /* rang du terme demandé */
    int I;             /* compteur pour la boucle */
    do
    {
        printf("Rang du terme demandé : ");
        scanf("%d", &N);
    }
    while (N<1);

    U1=U2=1; /* Initialisation des deux premiers termes */
    if (N==1)
        UN=U1;
    else if (N==2)
        UN=U2;
    else
    {
        for (I=3 ; I<=N ; I++)
        {
            UN = U1+U2;
            U1 = U2;
            U2 = UN;
        }
        printf("Valeur du terme de rang %d : %d\n", N, UN);
    }
}
```

Rang et terme maximal calculable en utilisant les déclarations :

int U1, U2, UN; (spéc. de format : %d) $U_{23} = 28657$

long U1, U2, UN; (spéc. de format : %ld) $U_{46} = 1836311903$

double U1, U2, UN; (spéc. de format : %e) $U_{1476} = 1.306989e^{308}$

long double U1, U2, UN; (spéc. de format : %Le) $U_{23601} = 9.285655e^{4931}$

Exercice.8

Solution (une de plusieurs solutions possibles) :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int  X;          /* Le chiffre courant      */
    int  N=0;        /* Le compteur des données */
    int  SOM=0;       /* La somme actuelle        */
    long PROD=1;     /* Le produit actuel - Type long à */
                    /* cause de la grandeur du résultat. */

    do
    {
        printf("Entrez des chiffres entre 0 et 9 ");
        printf("chiffre numéro %d : ", (N+1));
        scanf("%d", &X);

        if (X<0||X>9)
            printf("\a");          /* pour le signal sonore*/
        else
            if (X)                  /*équivalent à if (X!=0)*/
            {
                N++;
                SOM+=X;
                PROD*=X;
            }
            else
                if (X==0 && N>0) /* Seulement si au moins un chiffre a été
accepté */
                {
                    printf("La somme des chiffres est %d \n", SOM);
                    printf("Le produit des chiffres est %ld\n", PROD);
                    printf("La moyenne des chiffres est %f \n", (float)SOM/N);
                }
            }
        while (X);
    }
}
```